



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 11 • comenzamos en unos minutos

Abre tu carpeta mi-portafolio y tu archivo de Figma. Hoy tu página responde al cursor.

CURSO DE DISEÑO WEB



CURSO DE DISEÑO WEB

Transiciones y animaciones CSS3

SESIÓN 11

Estados • transition • transform • @keyframes • el prototipo en Figma

DOCENTE

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen

```
.btn {  
  transition: transform 0.2s;  
}  
.btn:hover {  
  transform: translateY(-  
2px);  
}
```

¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!

01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet

REPASO

De dónde venimos

Tu portafolio ya tiene color, letra y distribución. Todavía está quieto.

Ya tienes

- Cuatro hojas de estilo con las variables de Figma.
- El Hero, Sobre mí y Contacto con Flexbox; Proyectos y el formulario con Grid.
- Tu diseño completo en Figma: Pasos 1 al 14.

Hoy sumas

- Estados: cómo se ve algo con el cursor encima.
- Transiciones suaves entre un estado y otro.
- Transformaciones y animaciones que arrancan solas.

Lo que hace distinta a esta sesión

Hasta hoy cada regla describía un solo momento. Ahora describes dos (el normal y el que aparece con el cursor) y le dices al navegador cómo pasar de uno a otro, en cuánto tiempo y con qué ritmo.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

1

DistinguirLos estados `:hover`, `:active` y `:focus` de un elemento.

2

SuavizarPasar de un estado a otro con `transition`: duración y curva.

3

MoverDesplazar, escalar y girar con `transform` sin empujar a los vecinos.

4

AnimarCrear con `@keyframes` una animación que arranca sola.

5

Prototipar

Hacer en Figma un botón con variante Hover y Animación inteligente.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas

01	Estados	:hover, :active y :focus; forzarlos en DevTools.	20 min
02	Transiciones	transition, duración, curvas y qué se puede animar.	40 min
03	Transformaciones	translate, scale y rotate en botones y tarjetas.	35 min
04	Animaciones	@keyframes, animation y el movimiento reducido.	35 min
—	Descanso		15 min
05	Figma: el prototipo	Componente, variante Hover y Animación inteligente.	25 min
06	Práctica en tu portafolio	Menú, botones, tarjetas y la entrada del Hero.	55 min

Estados

BLOQUE 01

En este bloque

- 01 Un elemento, varios momentos
- 02 :hover, :active y :focus
- 03 Forzar un estado en DevTools
- 04 Dónde se escribe cada estado



01 • ESTADOS

Un elemento, varios momentos

Una pseudo-clase selecciona un elemento solo mientras está en cierto estado.



:hover

Mientras el cursor está encima.

→ Menú, botones, tarjetas, filas de la tabla

:active

Mientras se mantiene presionado.

→ **.btn:active**: el botón se encoge

:focus

Mientras el elemento tiene el foco.

→ El campo en el que escribes

01 • ESTADOS

Forzar un estado en DevTools

Para estudiar un `:hover` sin perseguirlo con el mouse.

1

Inspecciona

Clic derecho sobre «Ver Proyectos» y elige **Inspeccionar**.

2

Pulsa `:hov`

En la pestaña **Styles**, arriba a la derecha. Aparecen casillas con los estados.

3

Marca `:hover`

El botón queda en su estado Hover y en Styles aparece la regla `.btn-primary:hover`.

```
.btn-primary {                /* normal */
  background-color: var(--color-primary);
}
.btn-primary:hover {          /* con el cursor */
  background-color: var(--color-primary-hover);
}
```

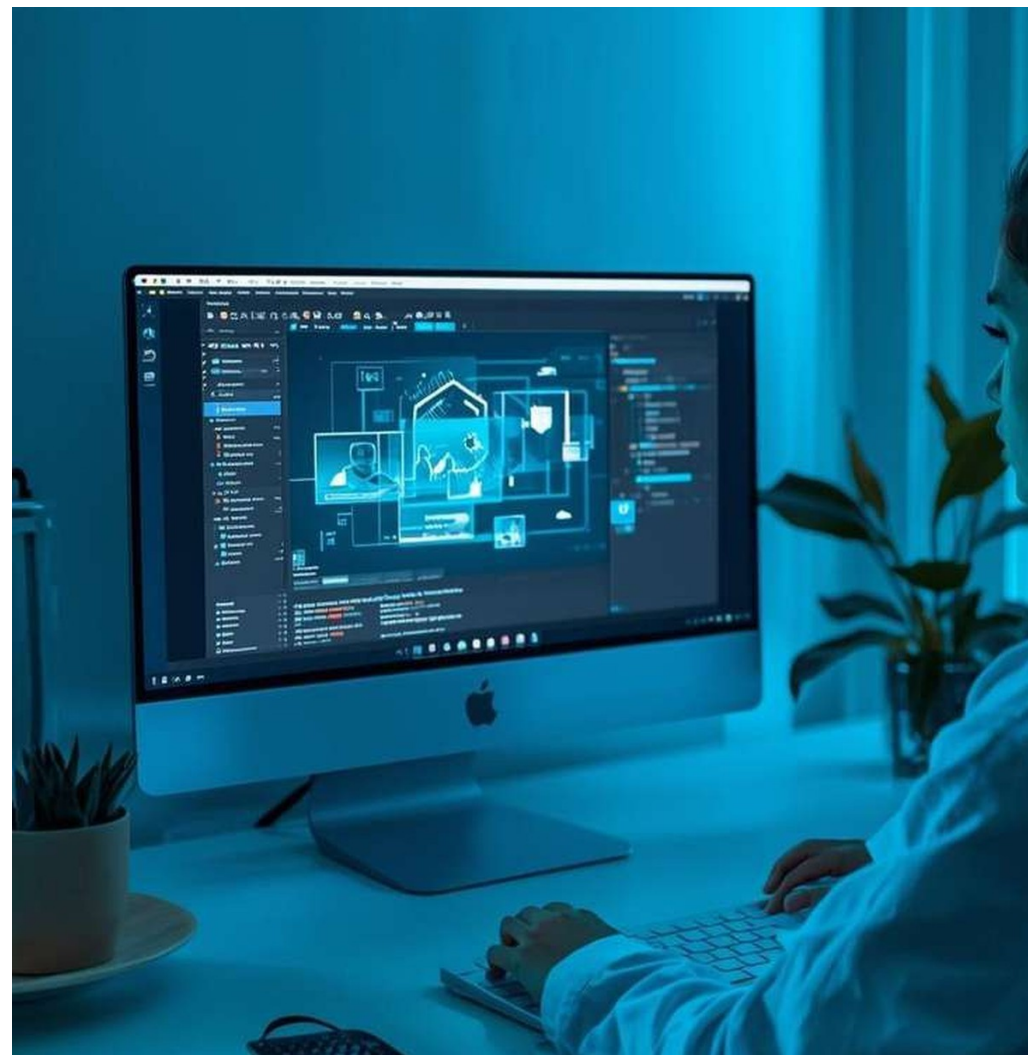
Sin espacio: `.btn:hover` es «el botón cuando tiene el cursor encima». Con espacio, `.btn :hover` sería «cualquier cosa con el cursor encima dentro del botón».

Transiciones

BLOQUE 02

En este bloque

- 01 Instantáneo o con transición
- 02 Las cuatro partes de transition
- 03 Duración y curva
- 04 Qué se puede animar
- 05 El subrayado del menú



02 • TRANSICIONES

Instantáneo o con transición

El mismo :hover. La diferencia es si el navegador pasa por los valores intermedios.

Instantáneo (sin transition)

Así estaba tu portafolio hasta hoy.



0 ms

40 ms

80 ms

120 ms

160 ms

200 ms

El color salta de golpe.

Con transition: color 0.2s

En Figma: Animación inteligente.



0 ms

40 ms

80 ms

120 ms

160 ms

200 ms

El color pasa por todos los tonos intermedios.

```
nav a { color: #9CA3AF; transition: color 0.2s ease; }  
nav a:hover { color: #0B0F19; }
```

/* la transición va en la regla normal */

02 • TRANSICIONES

Las cuatro partes de transition

Se escribe en la regla normal, no en :hover: así el cambio es suave al entrar y al salir.

```
transition: background-color 0.2s ease-out 0s;
```

propiedad

Qué se anima. Varias, separadas por comas.

→ background-color, transform

duración

Cuánto tarda, en segundos o milisegundos.

→ 0.2s es lo mismo que 200ms

curva

El ritmo: cómo se reparte el cambio en el tiempo.

→ ease, ease-out, cubic-bezier(...)

retraso

Cuánto espera antes de empezar. Es opcional.

→ 0.1s

Varias propiedades: transition: background-color 0.2s ease, transform 0.2s ease-out;

02 • TRANSICIONES

La curva: el ritmo del cambio

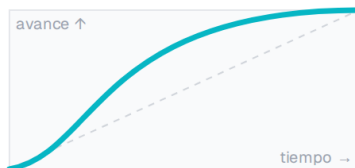
Todas tardan lo mismo. Cambia cómo se reparte el avance en ese tiempo.

linear

La misma velocidad todo el tiempo

**ease**

El valor por defecto

**ease-in**

Arranca lento, termina rápido

**ease-out**

Arranca rápido, frena al llegar

**ease-in-out**

Lento al principio y al final

**var(--ease-out)**

Tu portafolio: una salida suave marcada

**Cuánto debe durar**

- Entre **150 y 400 ms**.
- Menos de 100 ms no se nota.
- Más de 500 ms hace lenta la página.
- Botones y colores: **0.2s**.
- Tarjetas e imágenes: **0.4s**.
- Al cursor, **ease-out**: arranca rápido y la respuesta se siente inmediata.

02 • TRANSICIONES

Las variables de movimiento

Como los colores de Figma: se escriben una vez en :root y todo el sitio las usa.

```
:root {  
  /* ... colores, letras y radios ... */  
  --color-primary-hover: #05A3B0;  
  --duration-fast: 0.2s;      /* botones y colores */  
  --duration-base: 0.4s;     /* tarjetas e imágenes */  
  --ease-out: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);  
}
```

```
.btn {  
  transition: transform var(--duration-fast) var(--ease-out);  
}
```

En Figma

En global.css

Relleno de la variante Hover

→ --color-primary-hover

Duración 200 ms

→ --duration-fast

Tarjetas: 400 ms

→ --duration-base

Curva Salida suave

→ --ease-out

02 • TRANSICIONES

¿Qué se puede animar?

Solo lo que tiene valores intermedios. Lo demás cambia de golpe aunque tenga transition.

Se anima

- Colores: `color`, `background-color`, `border-color`.
- Medidas: `width`, `padding`, `background-size`.
- `opacity`, `box-shadow` y `transform`.

Cambia de golpe

- `display`: de `none` a `block` no hay mitad.
- `font-family` y otros valores con nombre.
- Una altura en `auto`: el navegador no sabe hacia dónde va.

Las más fluidas: `transform` y `opacity`. El navegador las anima sin recalcular la página. Si algo debe moverse, usa `transform` y no `margin` ni `top`. Y nunca escribas `transition: all`: anima también lo que no querías.

02 • TRANSICIONES

El subrayado animado del menú

Un degradado de un solo color como imagen de fondo (sesión 09), que crece de 0 % a 100 %.

```
nav a {
  color: var(--color-text-muted);
  padding-bottom: 4px;
  background-image: linear-gradient(
    var(--color-primary), var(--color-primary));
  background-size: 0% 2px;          /* ancho 0 */
  background-position: left bottom;
  background-repeat: no-repeat;
  transition: color var(--duration-fast) ease,
    background-size var(--duration-base) var(--ease-out);
}
nav a:hover {
  color: var(--color-text-primary);
  background-size: 100% 2px;       /* ancho completo */
}
```

Inicio Sobre mí Proyectos Contacto

Inicio Sobre mí Proyectos Contacto

Inicio Sobre mí Proyectos Contacto

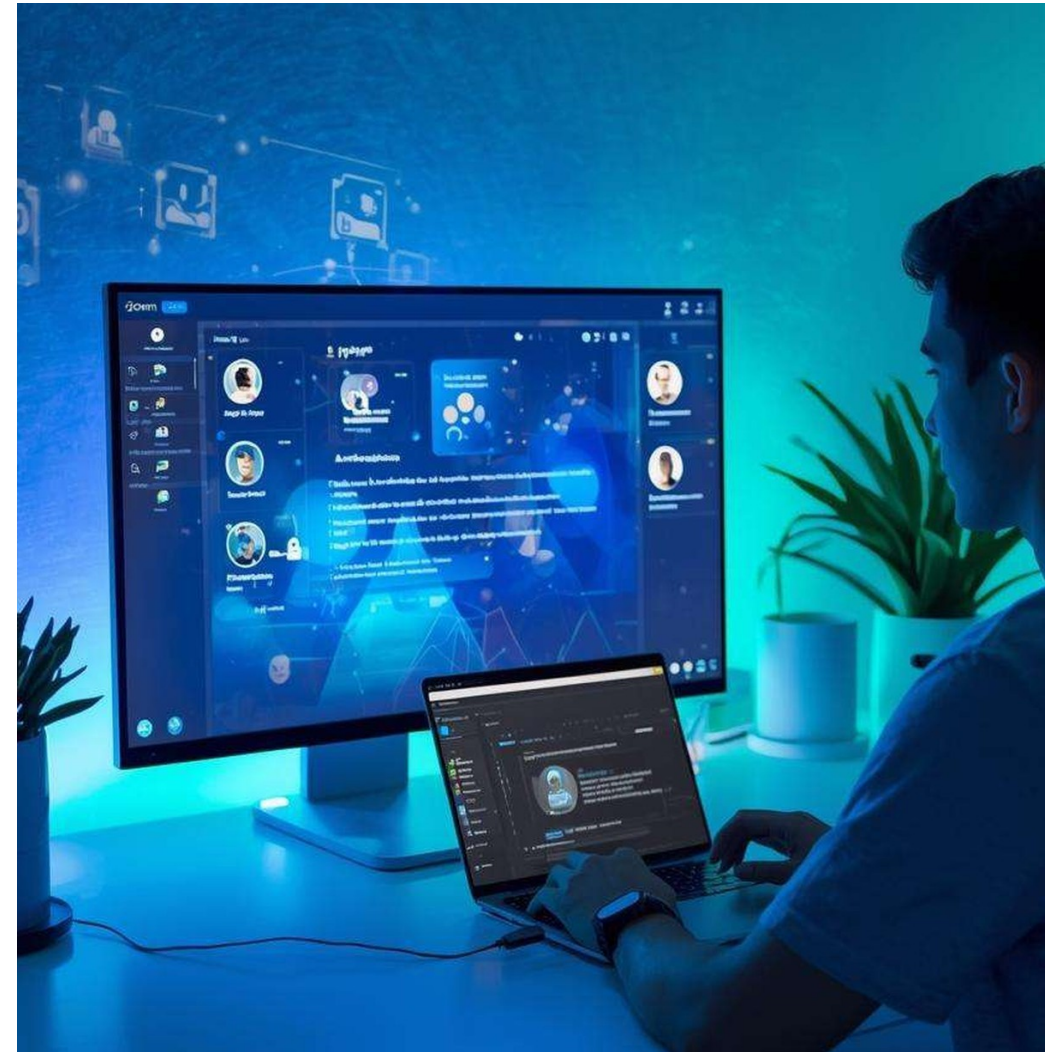
De arriba abajo: en reposo, a los 60 ms y a los 400 ms. Solo cambian el color del texto y el ancho del fondo.

Transformaciones

BLOQUE 03

En este bloque

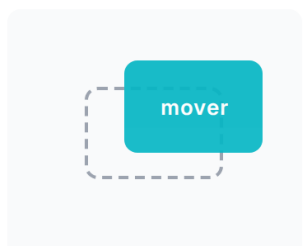
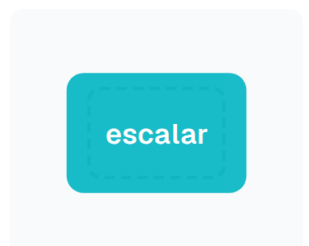
- 01 translate, scale, rotate y skew
- 02 transform no empuja a los vecinos
- 03 Los botones del Hero
- 04 Las tarjetas de proyecto y contacto



03 • TRANSFORMACIONES

Cuatro funciones de transform

La línea punteada es el lugar original. La caja se transforma después de colocarse en la página.

<code>translate(24px, -16px)</code>  Se desplaza. Sus vecinos no se mueven.	<code>scale(1.3)</code>  Crece desde su centro: 1 es el tamaño normal.	<code>rotate(-12deg)</code>  Gira en grados; negativo, al revés del reloj.	<code>skewX(-14deg)</code>  Inclina la caja hacia un lado.
--	--	---	---

Varias a la vez

Separadas por espacios; se aplican en orden.

→ `translateY(0) scale(0.98)`

`transform-origin`

El punto desde el que se escala o se gira.

→ Por defecto, el centro

03 • TRANSFORMACIONES

transform no empuja a los vecinos

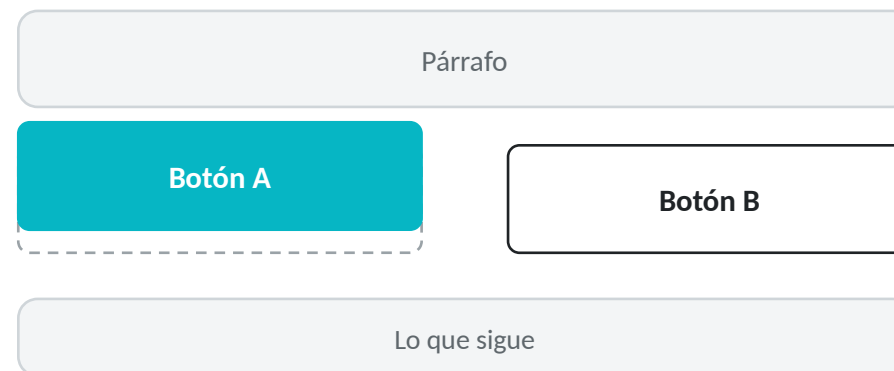
Por eso es la propiedad para mover algo al pasar el cursor.

margin-top: 4px



Con margin, el botón empuja al otro botón y a todo lo que sigue.

transform: translateY(-2px)



Con transform, solo se mueve el botón: lo demás no se entera.

03 • TRANSFORMACIONES

Los botones del Hero

transition en la regla normal; el cambio en :hover; el clic en :active.

```
.btn {  
  transition: background-color var(--duration-fast) ease,  
              box-shadow var(--duration-fast) ease,  
              transform var(--duration-fast) var(--ease-out);  
}  
.btn-primary:hover {  
  background-color: var(--color-primary-hover);  
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(6, 182, 196, 0.35);  
  transform: translateY(-2px); /* sube 2 px */  
}  
.btn:active { /* después de :hover */  
  transform: translateY(0) scale(0.98);  
}
```

.btn-primary**:hover****:active**

Ver Proyectos

Ver Proyectos

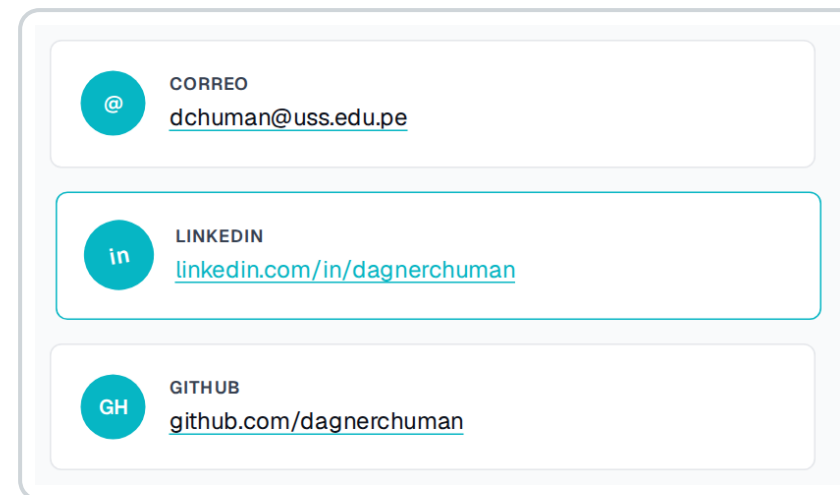
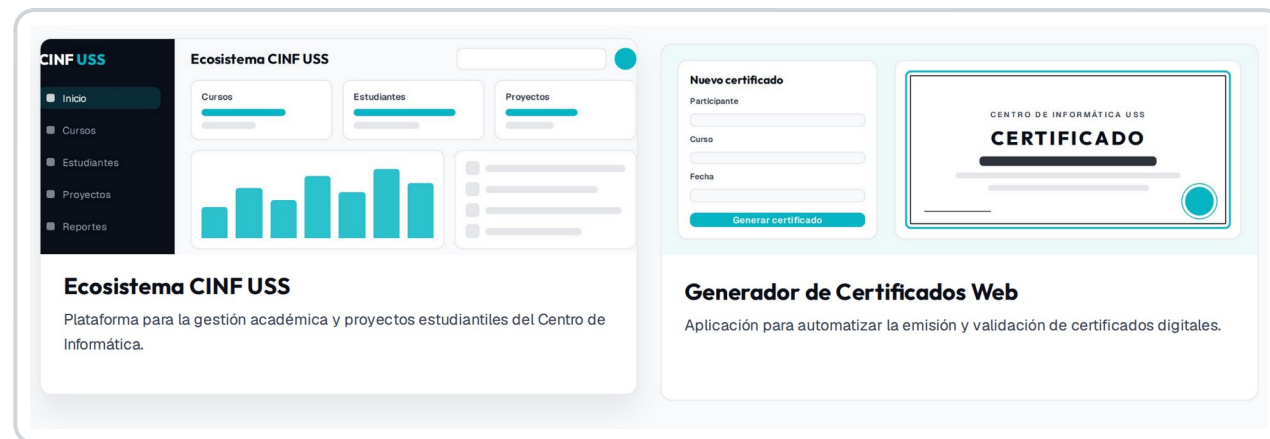
Ver Proyectos

El orden importa: `.btn:active` y `.btn-primary:hover` tienen la misma especificidad (0-2-0). Al presionar se cumplen las dos, y gana la que está escrita después. Por eso `:active` va al final.

03 • TRANSFORMACIONES

Las tarjetas: sube, se acerca, gira

Un `:hover` en la tarjeta puede cambiar a sus hijos: selector de `:hover` + descendiente.



```
.project-card:hover { transform: translateY(-6px); }  
.project-card:hover .project-image { transform: scale(1.05); }
```

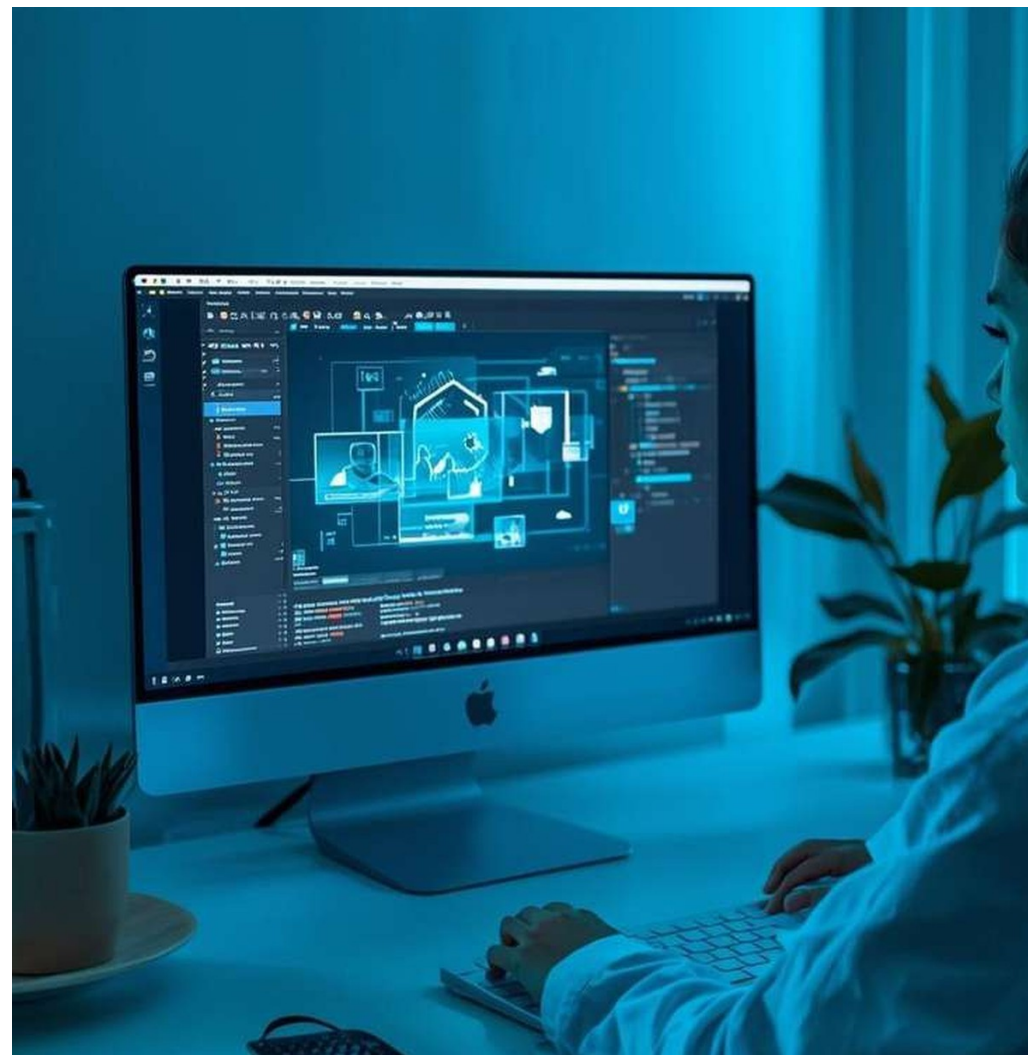
```
.contact-card:hover { transform: translateX(4px); }  
.contact-card:hover .contact-icon {  
  transform: rotate(-10deg) scale(1.08); }
```

Animaciones

BLOQUE 04

En este bloque

- 01 Transición o animación
- 02 Los fotogramas clave
- 03 Las partes de animation
- 04 Movimiento reducido



04 • ANIMACIONES

Transición o animación

Las dos mueven cosas. Cambia qué las pone en marcha.

transition

- Necesita un cambio de estado: el cursor entra o sale.
- Va de un valor a otro: solo dos puntos.
- En tu portafolio: menú, botones y tarjetas.

animation + @keyframes

- Arranca sola, al cargar la página.
- Puede tener varios puntos intermedios y repetirse.
- En tu portafolio: la entrada del Hero y el cursor del código.

Úsalas con medida: una animación al cargar llama la atención una vez. Si todo se mueve todo el tiempo, nada destaca y la página cansa. En tu portafolio solo se anima la entrada del Hero y un cursor de 8 px.

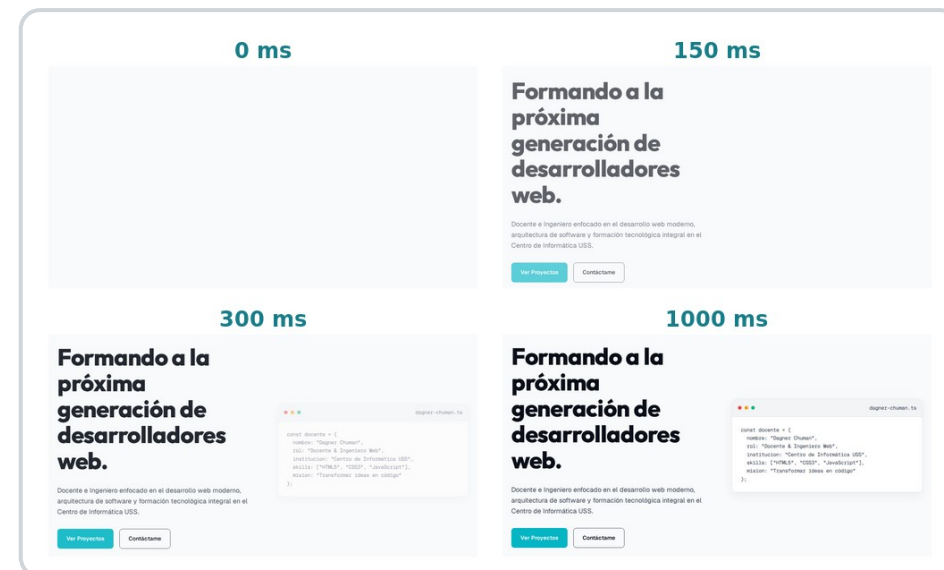
04 • ANIMACIONES

Los fotogramas clave

@keyframes describe la animación con un nombre. animation la aplica a un elemento.

```
@keyframes aparecer {  
  from { /* 0 % */  
    opacity: 0;  
    transform: translateY(24px);  
  }  
  to { /* 100 % */  
    opacity: 1;  
    transform: translateY(0);  
  }  
}
```

```
.hero-left { animation: aparecer 0.8s var(--ease-out) both; }  
.hero-right { animation: aparecer 0.8s var(--ease-out) 0.2s  
both; }
```



Entre **from** y **to** puedes poner los porcentajes que quieras: 0%, 50%, 100%.

04 • ANIMACIONES

Las partes de animation

Se escriben en una línea. Solo el nombre y la duración son obligatorios.

```
animation: aparecer 0.8s var(--ease-out) 0.2s 1 normal both;
```

nombre

El de @keyframes, escrito igual.

→ aparecer

duración

Cuánto dura una vuelta. Sin ella dura 0 s.

→ 0.8s

curva y retraso

Como en transition.

→ var(--ease-out) · 0.2s

repeticiones

Cuántas veces; infinite, sin fin.

→ 1 por defecto · el cursor: infinite

dirección

normal, reverse o alternate: ida y vuelta.

→ normal

relleno

Qué muestra antes de empezar y al terminar.

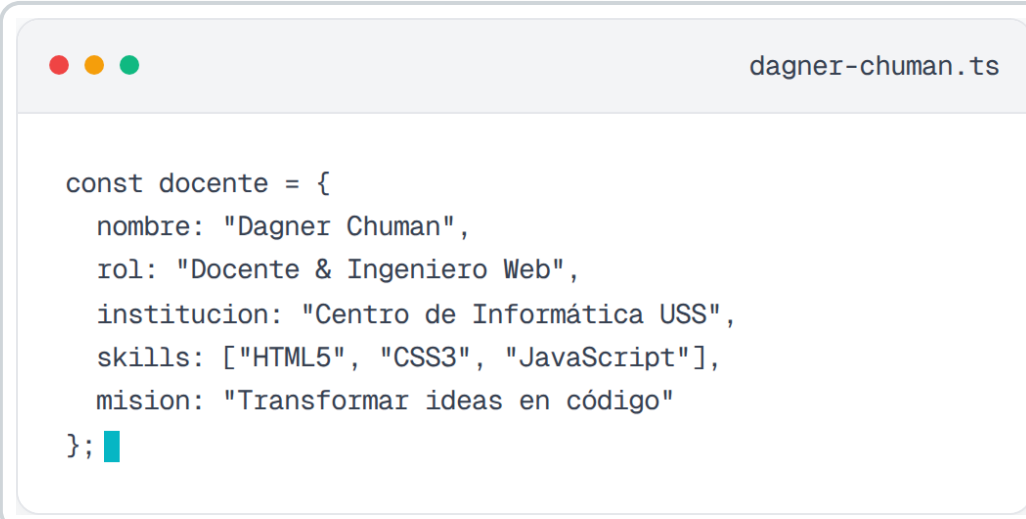
→ both: el from al esperar, el to al final

04 • ANIMACIONES

El cursor que parpadea

Un pseudo-elemento `::after` al final del código, sin tocar el HTML.

```
.code-body code::after {  
  content: "";           /* sin content no hay caja */  
  display: inline-block;  
  width: 8px;  
  height: 1.1em;  
  background-color: var(--color-primary);  
  animation: parpadeo 1s steps(1) infinite;  
}  
@keyframes parpadeo {  
  50% { opacity: 0; }  
}
```



```
const docente = {  
  nombre: "Dagner Chuman",  
  rol: "Docente & Ingeniero Web",  
  institucion: "Centro de Informática USS",  
  skills: ["HTML5", "CSS3", "JavaScript"],  
  mision: "Transformar ideas en código"  
};
```

steps(1): sin valores intermedios. El cursor se apaga y se enciende de golpe, como en un editor de código.

04 • ANIMACIONES

La entrada del Hero

En PowerPoint la imagen se reproduce en bucle. Al recargar tu portada, la ves una sola vez.

Formando a la próxima generación de desarrolladores web.

Docente e Ingeniero enfocado en el desarrollo web moderno, arquitectura de software y formación tecnológica integral en el Centro de Informática USS.

[Ver Proyectos](#)[Contáctame](#)

```
const docente = {  
  nombre: "Dagner Chuman",  
  rol: "Docente & Ingeniero Web",  
  institucion: "Centro de Informática USS",  
  skills: ["HTML5", "CSS3", "JavaScript"],  
  mision: "Transformar ideas en código"  
};
```

04 • ANIMACIONES

Movimiento reducido

Algunas personas se marean con las animaciones y lo piden en su sistema. Tu página debe respetarlo.

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {  
  *, *::before, *::after {  
    animation-duration: 0.01ms !important;  
    animation-iteration-count: 1 !important;  
    transition-duration: 0.01ms !important;  
  }  
}
```

!important es la excepción: gana a cualquier regla, sin importar la especificidad ni el orden. No lo uses para arreglar una regla que no se aplica. Aquí sí tiene sentido: este bloque debe ganar a todas las transiciones del sitio.

1

Windows

Configuración › Accesibilidad › Efectos visuales.

2

DevTools

Ctrl + Shift + P › escribe rendering › Show Rendering.

3

Emula

prefers-reduced-motion: reduce y recarga.

4

Resultado

El Hero aparece ya en su sitio y nada se desliza.

DESCANSO • 15 MINUTOS



Al volver hacemos el prototipo del botón en Figma y llevamos todo al portafolio. Ten abiertos tu carpeta y tu archivo de Figma.

03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



05 • FIGMA

En Figma hoy: el botón con estados

Ampliación del manual, después del Paso 14. Cada clic está en la Guía de Figma de la sesión.

1

Saca una copia

Duplica `btn-primary` y arrástralo fuera de mi-portfolio, al lienzo gris.

2

Componente

`Ctrl + Alt + K`. El icono cambia a cuatro rombos morados.

3

Variante

Añadir variante (Add variant). Renómbralas Estado=Predeterminado y Estado=Hover.

4

La variante Hover

Relleno `05A3B0` y Sombra paralela: Y 4, Desenfoque 14, `06B6C4` al 35.

5

Prototipo

Mientras se pasa el cursor › Cambiar a › Hover. Animación inteligente, Salida suave, 200 ms.

6

Instancia y prueba

Pega una instancia en `hero-actions` con `Ctrl + Shift + R` y pulsa **Presentar**.

Si tu Figma está en inglés: While hovering, Change to, Smart animate y Ease out.

05 • FIGMA

Del prototipo al código

Cada pieza de la interacción de Figma tiene su propiedad en CSS.

En Figma

En CSS

Variante Estado=Predeterminado

→ `.btn-primary { ... }`

Variante Estado=Hover

→ `.btn-primary:hover { ... }`

Mientras se pasa el cursor

→ `:hover` (vuelve sola al salir)

Animación inteligente

→ `transition`

Salida suave • 200 ms

→ `var(--duration-fast) var(--ease-out)`

Relleno 05A3B0

→ `background-color: var(--color-primary-hover);`

Sombra paralela Y 4 • Desenfoque 14 • 35 %

→ `box-shadow: 0 4px 14px rgba(6, 182, 196, 0.35);`

06 • PRÁCTICA

Construimos juntos: las variables y el menú

global.css y header.css. Pasos 1 y 2 de la guía de código.

```
/* global.css, al final de :root */
--color-primary-hover: #05A3B0;
--duration-fast: 0.2s;
--duration-base: 0.4s;
--ease-out: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);

/* header.css, el botón de la cabecera */
header > a[href="contactame.html"] {
  transition: background-color var(--duration-fast) ease,
              color var(--duration-fast) ease;
}
footer a { transition: color var(--duration-fast) ease; }
```

1

Variables

Tres de movimiento y el color Hover.

2

Menú

El fondo de 0 % y su transition.

3

:hover

Color oscuro y fondo al 100 %.

4

Cabecera

El botón Contacto se rellena.

5

Pie

Los enlaces cambian a azul.

6

Prueba

Pasa el cursor y fuerza :hover en DevTools.

06 • PRÁCTICA

Construimos juntos: los botones del Hero

index.css, bloque 3. Paso 3 de la guía de código.

```
.btn {  
  /* ... lo de la sesión 10 ... */  
  transition: background-color var(--duration-fast) ease,  
              border-color var(--duration-fast) ease,  
              box-shadow var(--duration-fast) ease,  
              transform var(--duration-fast) var(--ease-out);  
}  
  
.btn-primary:hover {  
  background-color: var(--color-primary-hover);  
  border-color: var(--color-primary-hover);  
  box-shadow: 0 4px 14px rgba(6, 182, 196, 0.35);  
  transform: translateY(-2px);  
}  
  
.btn-secondary:hover { background-color: rgba(11, 15, 25, 0.05); }  
.btn:active { transform: translateY(0) scale(0.98); }
```

- 1 Transition** En .btn: cuatro propiedades.
- 2 Primario** Color Hover, sombra y sube 2 px.
- 3 Secundario** Un gris casi transparente.
- 4 Active** Al final: se encoge al 98 %.
- 5 Compara** Con el prototipo de Figma.
- 6 Revisa** Que nada empuje a los vecinos.

06 • PRÁCTICA

Ahora tú: tarjetas, Hero y movimiento reducido

Tienes 30 minutos. Pasos 4 al 7 de la guía de código.

1

Proyectos

`.project-card:hover` sube 6 px con sombra; su imagen hace `scale(1.05)`.

2

Contacto

La fila se desplaza 4 px y su círculo gira `-10deg`.

3

@keyframes

Escribe `aparecer` y `parpadeo` antes de las media queries.

4

El Hero

Las dos columnas con `animation`; la derecha, con 0.2 s de retraso y `both`.

5

El resto

`transition` en enlaces, botones del formulario, campos y filas de la tabla.

6

Movimiento reducido

El bloque 10 de `global.css`. Pruébalo con Show Rendering.

Si terminas antes: haz en Figma la variante Hover de project-card con su Sombra paralela.

Extra • Codificar con IA

BLOQUE EXTRA

En este bloque

- 01 La fórmula del buen prompt
- 02 Mal prompt y buen prompt
- 03 Prompts de hoy
- 04 Figma con IA



EXTRA • IA

La fórmula del buen prompt

Funciona con ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot. Escríbelo en español y en un solo mensaje.

1

Rol

Quién debe ser la IA. Actúa como docente de CSS que explica a principiantes.

2

Contexto

Qué tienes y qué usas. Mi portafolio usa HTML y CSS propio, con variables en `:root`. Este es mi código: ...

3

Tarea

Una sola cosa, concreta. Escribe la regla `:hover` del botón `.btn-primary`.

4

Restricciones

Lo que no debe hacer. Usa mis variables, no cambies el HTML y no uses JavaScript.

5

Formato

Cómo quieres la respuesta. Solo el CSS y una línea de explicación por propiedad.

6

Comprueba

Prueba la respuesta en el validador, en el navegador y contra tu Figma antes de usarla.

EXTRA • IA

Mal prompt y buen prompt

Sesión 11 • Transiciones, transformaciones y animaciones

Así no

«Hazme una animación bonita para mi página.»

Así sí

Actúa como docente de CSS. En mi portafolio, el botón `.btn-primary` tiene este CSS: [pega el bloque]. En Figma, su variante Hover tiene Relleno `#05A3B0` y una sombra Y 4, Desenfoque 14, color `#06B6C4` al 35 %. Escribe solo la regla `.btn-primary:hover` y la transition de 0.2s con salida suave, usando mis variables `--color-primary-hover` y `--duration-fast`. No cambies el HTML ni uses JavaScript. Explica cada propiedad en una línea.

1

Dice qué elemento, con qué valores de Figma y con qué variables.

2

Limita lo que la IA puede cambiar.

3

Pide una explicación que tú puedes comprobar.

EXTRA • IA

Prompts de hoy

Cambia lo que está entre corchetes por tu código. Los prompts completos están en la guía Extra de IA.

La entrada del Hero

Tengo este HTML del Hero: [pega]. Quiero que el título y el párrafo aparezcan subiendo 16px y pasando de transparentes a visibles, uno después del...

Las tarjetas que se levantan

Mis tarjetas .project-card tienen borde y radio de 12px. Escribe un :hover que las suba 4px con transform y aumente la sombra a 0 16px 32px rgba(11,...

Encuentra el error

Esta transición solo se ve al entrar el cursor, no al salir: [pega el CSS]. Dime la causa en una frase y el cambio mínimo para arreglarla. No...

Aprende la diferencia

Explicame con un ejemplo de cinco líneas la diferencia entre transition y animation, y cuándo conviene cada una en un portafolio.

EXTRA • IA

Figma con IA y la revisión final

La IA propone; tú decides con el manual y la guía de la sesión.

Figma con IA

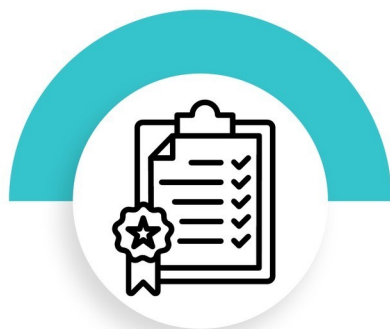
- **Prototipo con IA:** Selecciona tus marcos y busca **Make prototype** en Acciones. La IA propone las conexiones; revisa que el botón use **Mientras se pasa el cursor** y **** Animación...**
- **Nombres de capas:** **Rename layers** cambia **Frame 12** por nombres con sentido. Después, corrige los que no coincidan con el manual: la IA puede llamar **Button** a tu **btn-primary**.
- **Del diseño al código:** Pídele a tu asistente que traduzca la variante **Hover** a **CSS** y compárala con la tabla «En Figma · En tu CSS» de la guía de Figma de la sesión 11.

Antes de usar lo que te dio la IA

- La animación respeta **prefers-reduced-motion**.
- Solo se animan **transform**, **opacity**, colores y sombras.
- Las duraciones usan tus variables, como **--duration-fast**.
- El **hover** se ve igual que la variante **Hover** de Figma.

Tu bitácora de prompts: anota el prompt, lo que te dio, lo que corregiste y cómo lo comprobaste. Va en tu proyecto integrador.

04



Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación

Marca mentalmente cada punto. Si dudas en alguno, pregunta ahora.

- ☐ Sé qué hacen `:hover`, `:active` y `:focus`, y puedo forzarlos en DevTools.
- ☐ Escribo `transition` en la regla normal, no en la de `:hover`.
- ☐ Puedo nombrar las cuatro partes de `transition`: propiedad, duración, curva y retraso.
- ☐ Sé por qué `ease-out` es la curva para responder al cursor.
- ☐ Muevo con `transform`, no con `margin`: así no empujo a los vecinos.
- ☐ Distingo una transición de una animación con `@keyframes`.
- ☐ Sé qué hace `animation-fill-mode: both`.
- ☐ Mi página respeta `prefers-reduced-motion`.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara?

¿No se anima?

Escribí `transition` y el cambio sigue de golpe.

¿Solo al entrar?

Es suave al entrar y brusco al salir.

¿Parpadea?

El Hero aparece, desaparece y vuelve.

¿En el celular?

¿Cómo funciona `:hover` sin cursor?

Cuando el movimiento no sale

Revisa en este orden: que `transition` esté en la regla normal, que nombre la misma propiedad que cambia en `:hover`, que esa propiedad se pueda animar, y que el nombre de `animation` sea igual al de `@keyframes`. En el celular, `:hover` se activa al tocar.

05



Aplicar lo aprendido

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



ACTIVIDAD

Tarea de la sesión

Forma parte del 40 % de participación en clases [P].

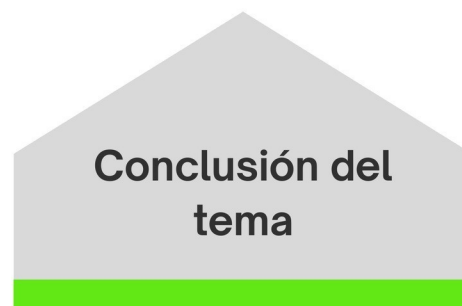
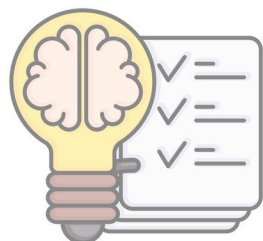
Consigna

- Añade los estados con transition al menú, los botones y los enlaces.
- Haz que las tarjetas de proyecto y de contacto respondan al cursor con transform.
- Escribe la entrada del Hero con @keyframes y el bloque de movimiento reducido.
- En Figma: el componente btn-primary con su variante Hover y el prototipo.
- Valida el CSS sin errores y publica en Netlify.

Indicaciones de entrega

- 1 Subir la URL publicada al Aula Virtual.
- 2 Adjuntar el enlace de Figma con el prototipo.
- 3 El envío es obligatorio dentro del plazo establecido.
- 4 Se registra en ClassDojo como participación en clase.

06



¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ Una pseudo-clase como `:hover` o `:active` selecciona un elemento en un estado.
- ✓ `transition` va en la regla normal y suaviza el cambio al entrar y al salir.
- ✓ Duración entre 150 y 400 ms; `ease-out` para responder al cursor.
- ✓ Se animan los valores con intermedios: colores, medidas, `opacity`, `transform`.
- ✓ `transform` mueve, escala y gira sin empujar a los vecinos.
- ✓ `@keyframes` y `animation` crean movimientos que arrancan solos.
- ✓ `prefers-reduced-motion` respeta a quien pidió menos animaciones.
- ✓ La Animación inteligente de Figma es una `transition` en CSS.

ORIENTADOR

Hacia dónde vamos

Tu portafolio ya responde al cursor. Lo que viene.

SESIÓN 10

Maquetación

Modelo de caja, Flexbox y Grid.

SESIÓN 11

Animaciones

Transiciones, transform y @keyframes.

SESIÓN 12

Responsive

Media queries y el Taller TA2.

SESIÓN 13

Bootstrap

Introducción y su sistema de grillas.

SESIÓN 14

Bootstrap

Componentes y utilidades.

El jueves 22 es el Taller TA2 (15 %): diseño responsivo con CSS. Trae tu sitio del TA1 o tu portafolio publicado y tu Figma con el marco de escritorio terminado.